Activité : de la lentille convergente à la lunette astronomique

Une lunette astronomique permet d'observer des objets très éloignés, comme la Lune ou les planètes. On la modélise par deux lentilles convergentes. Pour comprendre son fonctionnement, on construit d'abord l'image d'un objet situé à l'infini, puis celle d'un objet placé dans le plan focal objet d'une lentille.

Rappels – rayons particuliers d'une lentille convergente

- Un rayon passant par le centre optique O n'est pas dévié.
- Un rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F′.
- Un rayon incident passant par le foyer objet F émerge parallèlement à l'axe optique.

Compléter les figures à la règle et au crayon ; répondre aux questions sur la copie.

Partie 1 – Image d'un objet situé à l'infini

Situation : une jeune astronome observe Jupiter. La planète est si éloignée qu'on la considère comme un objet à l'infini : les rayons issus d'un même point de Jupiter arrivent sur l'instrument parallèles entre eux.

Un objet A∞B∞ est situé à l'infini devant une lentille convergente L (f′ = 3,0 cm). Le point A∞ est sur l'axe optique : ses rayons arrivent parallèles à l'axe. Le point B∞ est vu sous l'angle θ : ses rayons arrivent parallèles entre eux, inclinés de θ par rapport à l'axe (tan θ = 0,20).

Résultats à connaître (fiche résumé)

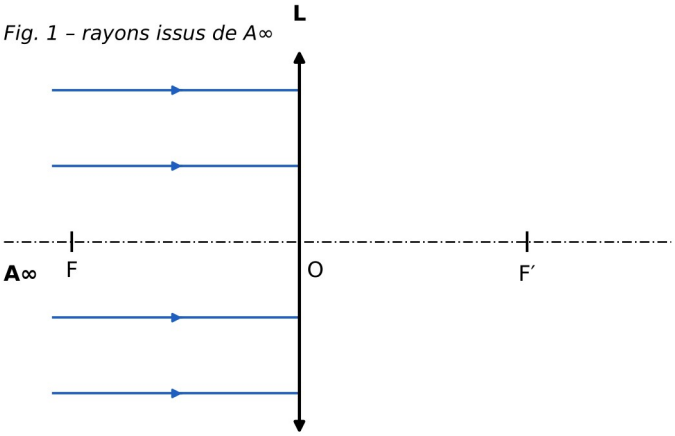
- L'image d'un point situé sur l'axe optique est sur l'axe optique.
- L'image d'un objet perpendiculaire à l'axe optique est perpendiculaire à l'axe optique.
- L'image A′B′ d'un objet A∞B∞ situé à l'infini se forme dans le plan focal image de la lentille convergente.

Conséquence : A∞ étant sur l'axe, son image A′ est sur l'axe et dans le plan focal image, donc A′ = F′. L'image A′B′ est perpendiculaire à l'axe, dans le plan focal image : il reste à trouver la position de B′.

Méthode – construire l'image A′B′ d'un objet A∞B∞ situé à l'infini

1. Repérer le foyer image F′ et tracer en pointillés le plan focal image : le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par F′.
2. Point A∞ (sur l'axe) : d'après les résultats, A′ = F′ ; ses rayons, parallèles à l'axe, émergent en passant par F′.
3. Point B∞ : ses rayons arrivent parallèles entre eux. Tracer, parallèlement à eux, le rayon issu de B∞ qui passe par O : il n'est pas dévié.
4. L'intersection de ce rayon avec le plan focal image donne le point image B′.
5. Tous les autres rayons issus de B∞ émergent de la lentille en passant par B′.
6. Tracer l'image A′B′ (flèche de A′ vers B′), perpendiculaire à l'axe dans le plan focal image : elle est renversée.

Fig. 1 – rayons issus de A∞



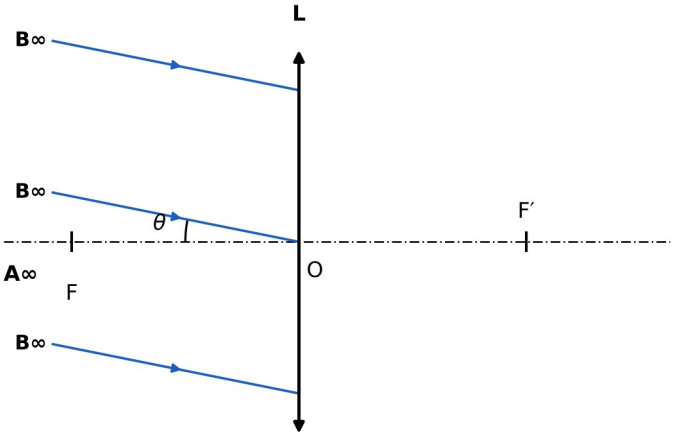


Fig. 2 – rayons issus de B∞ (astre à l'infini)

1.1 Sur la figure 1, en utilisant les résultats rappelés, placer l'image A′ de A∞, puis tracer les rayons émergents issus de A∞.

1.2 Sur la figure 2, appliquer la méthode : tracer le plan focal image en pointillés, prolonger le rayon issu de B∞ qui passe par O, placer B′, tracer les deux autres rayons émergents, puis représenter l'image A′B′.

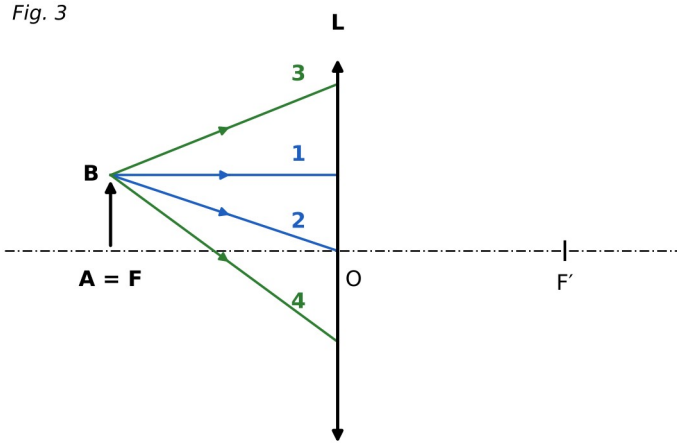
1.3 L'image A′B′ est-elle droite ou renversée par rapport à l'objet A∞B∞ ? Justifier à l'aide de la figure 2.

1.4 Dans le triangle OF′B′, exprimer la taille A′B′ de l'image en fonction de f′ et de l'angle θ. Faire l'application numérique (f′ = 3,0 cm ; tan θ = 0,20). Pourquoi l'objectif d'une lunette a-t-il une grande distance focale ?

Partie 2 – Image d'un objet situé dans le plan focal objet

On place l'objet AB de sorte que A soit confondu avec le foyer objet F de la lentille L (f′ = 3,0 cm ; AB = 1,0 cm).

Fig. 3



1, 2 : rayons particuliers · 3, 4 : rayons quelconques

2.1 Sur la figure 3, tracer uniquement les rayons émergents correspondant aux deux rayons particuliers : le rayon 1 (parallèle à l'axe) et le rayon 2 (passant par O).

2.2 Comment sont ces deux rayons émergents l'un par rapport à l'autre ? En déduire où se forme l'image A′B′.

2.3 Tous les rayons issus de B émergent parallèles entre eux. Construire alors les rayons émergents des rayons quelconques 3 et 4.

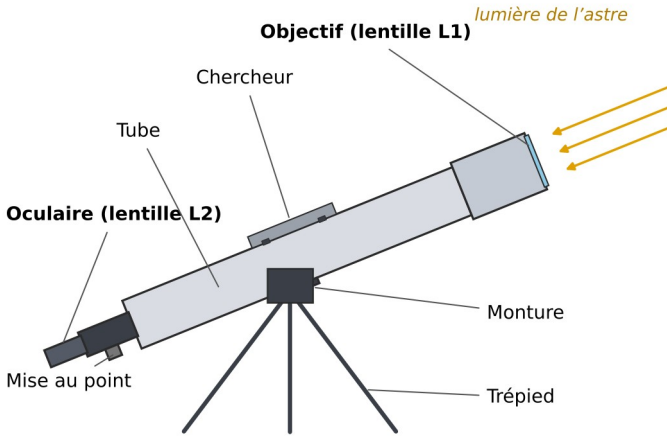
2.4 Les rayons émergents font un angle θ′ avec l'axe. Exprimer tan θ′ en fonction de AB et de f′.

2.5 À l'aide du rappel ci-dessous, expliquer pourquoi il est intéressant pour l'observateur que l'image soit à l'infini.

Rappel – l'œil et l'accommodation : pour voir net un objet proche, l'œil accommode : les muscles ciliaires bombent le cristallin, ce qui demande un effort. Pour voir net un objet à l'infini, l'œil normal n'a pas besoin d'accommoder : il est au repos, l'observation est moins fatigante.

Partie 3 – La lunette astronomique afocale

Situation : le 23 septembre 1846, à l'observatoire de Berlin, l'astronome Johann Galle pointe une lunette astronomique vers la région du ciel indiquée par les calculs d'Urbain Le Verrier et découvre la planète Neptune. Comment une lunette permet-elle de voir un astre sous un angle plus grand qu'à l'œil nu ?



Document 1 – Lunette astronomique d'amateur sur sa monture

Description d'une lunette astronomique

L'objectif (L1) : à l'avant du tube, tourné vers l'astre. C'est une lentille convergente de grand diamètre et de grande distance focale f′1 (de quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres). Il collecte la lumière et forme une image intermédiaire A1B1 de l'astre.

L'oculaire (L2) : à l'arrière, contre l'œil. C'est une lentille convergente de petite distance focale f′2 (quelques millimètres à quelques centimètres), souvent interchangeable. Il sert de loupe pour observer l'image intermédiaire.

La mise au point : on règle la distance entre l'objectif et l'oculaire en déplaçant l'oculaire dans le porte-oculaire.

Principe de fonctionnement – la notion d'image intermédiaire

- L'objectif L1 donne de l'astre A∞B∞ une image A1B1, appelée image intermédiaire.
- Cette image intermédiaire A1B1 sert d'objet pour l'oculaire L2, qui en donne l'image définitive A′B′ observée par l'œil.

A∞B∞ —— objectif L1 ——→ A1B1 (image intermédiaire) —— oculaire L2 ——→ A′B′ (image définitive)

Document 2 – Cas particulier : la lunette afocale

- Une lunette est dite afocale lorsque le foyer image F′1 de l'objectif est confondu avec le foyer objet F2 de l'oculaire : F′1 = F2.
- La distance entre les centres optiques des deux lentilles vaut alors O1O2 = f′1 + f′2.
- Un objet situé à l'infini donne alors une image définitive à l'infini : un œil normal l'observe sans accommoder, donc sans fatigue.

Modélisation (figure 4) : la lunette afocale est modélisée par un objectif L1 de distance focale f′1 = 9,0 cm et un oculaire L2 de distance focale f′2 = 3,0 cm. On vise un astre A∞B∞ situé à l'infini : à l'œil nu, son point B∞ est vu sous l'angle θ (tan θ = 0,10).

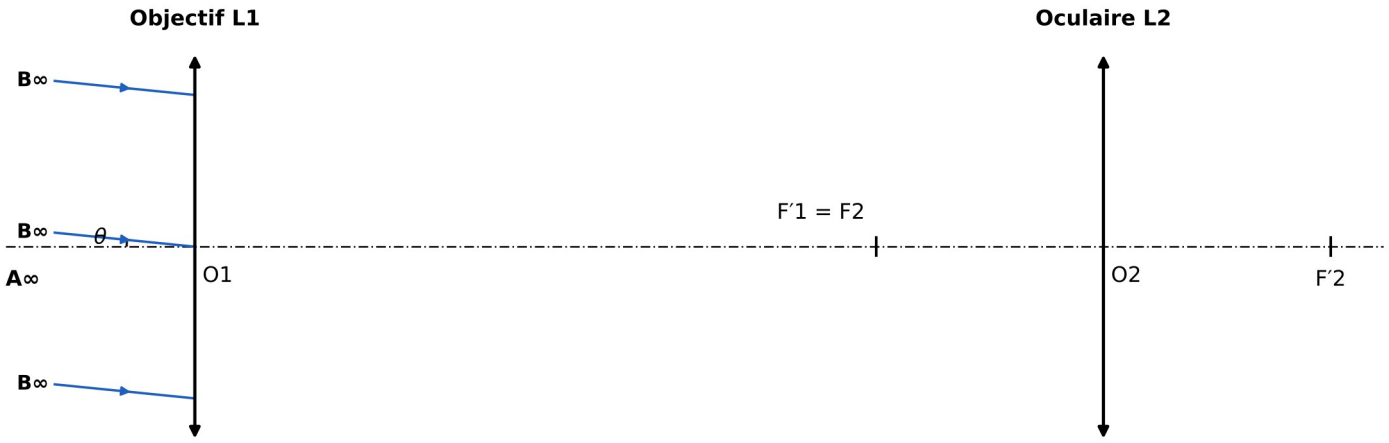


Fig. 4 – lunette afocale, rayons issus de B∞ (angles exagérés)

3.1 Vérifier sur la figure 4 que O1O2 = f′1 + f′2. En utilisant ensuite la partie 1, construire sur la figure 4 l'image intermédiaire A1B1 de l'objet A∞B∞ donnée par l'objectif L1.

3.2 En utilisant la partie 2, tracer les rayons qui émergent de l'oculaire L2. Où se trouve l'image définitive A′B′ ? Ce résultat est-il cohérent avec le document 2 ?

3.3 On donne tan θ = 0,10. Calculer tan θ′, où θ′ est l'angle sous lequel on voit l'image à travers la lunette. Vérifier en mesurant θ′ sur la figure.

3.4 Le grossissement de la lunette est G = θ′ / θ. Dans l'approximation des petits angles, montrer que G = f′1 / f′2, puis calculer G pour la figure.

3.5 Une lunette d'amateur a un objectif de distance focale 900 mm et un oculaire de 20 mm. À l'œil nu, la Lune est vue sous un angle θ = 9,0 × 10^{-3} rad. Calculer G, puis l'angle θ′ sous lequel on voit la Lune dans la lunette.

Bilan

Compléter : objet à l'infini → l'objectif donne une image intermédiaire A1B1 située dans …… → l'oculaire donne une image définitive située ……, vue sous un angle θ′ …… que θ. Grossissement : G = …… = ……